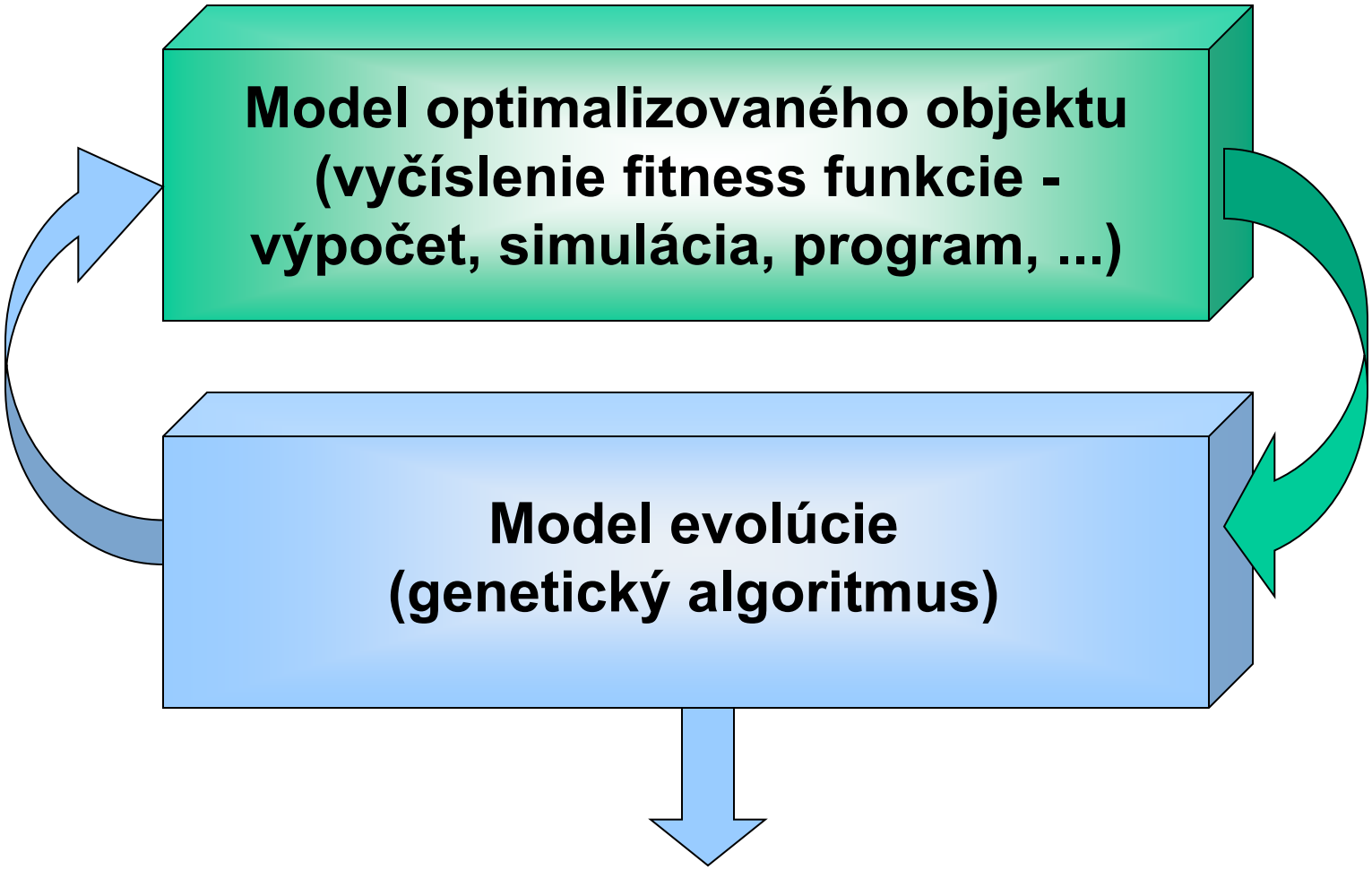
# 5 Aplikácie genetických (bio-inšpirovaných) algoritmov pri riadení procesov

# Aplikácie

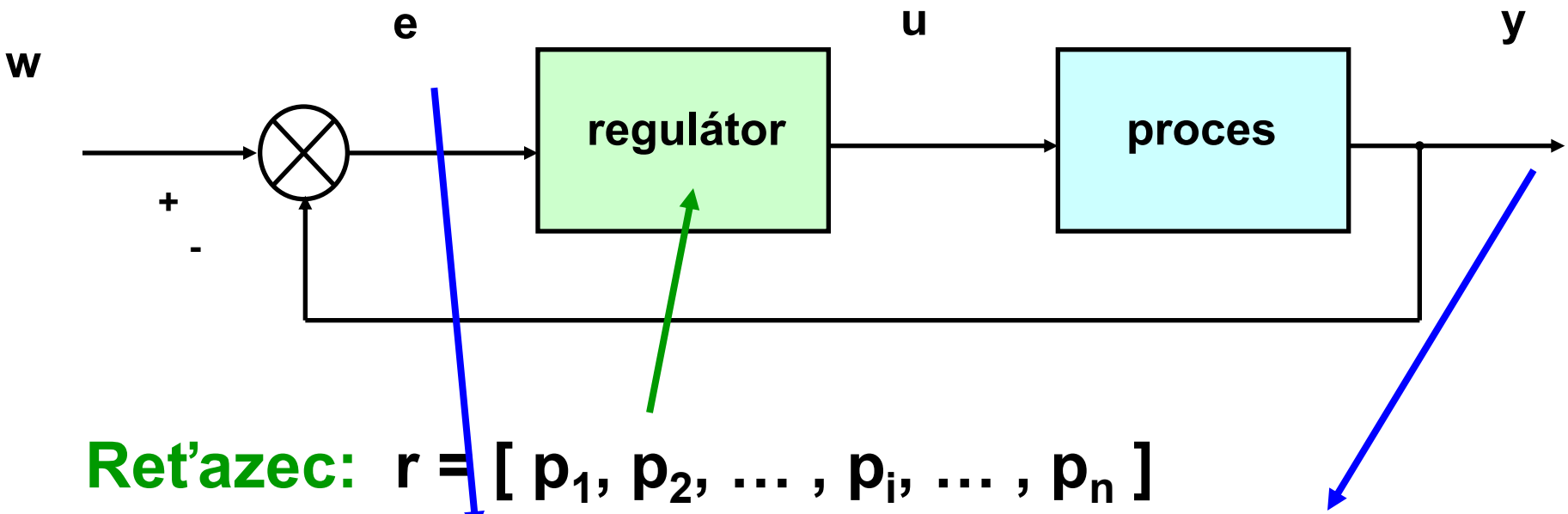
- **návrh regulačných obvodov**
- **statická optimalizácia procesov**
- **optimalizácia udalostných procesov**
- **robotika a manipulačné procesy**
- **iné priemyselné aplikácie ...**
- **riadenie podniku, manažment, ...**

# Riešenie problémov pomocou genetických algoritmov



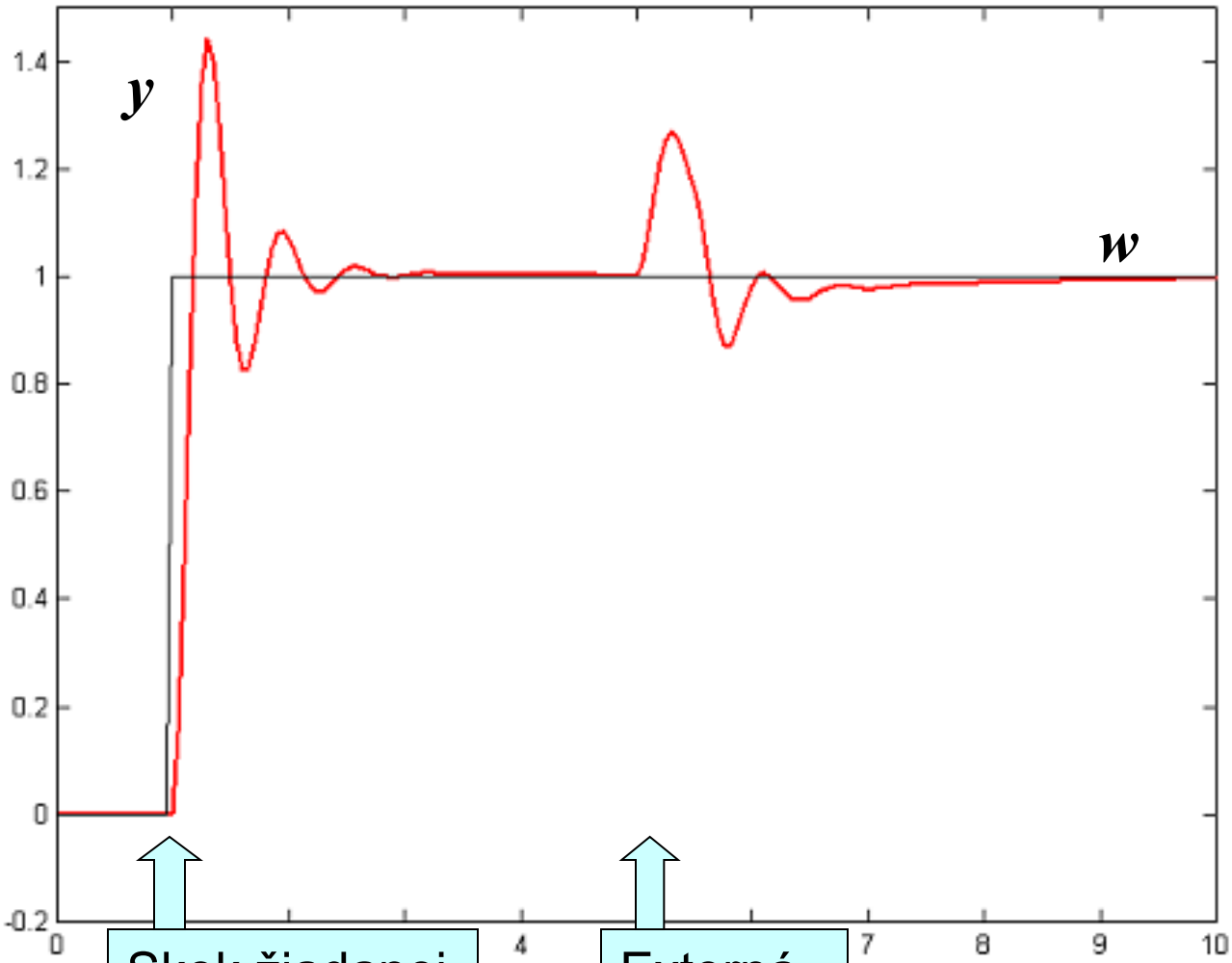
# 5.1 Návrh regulačných obvodov, princíp

# Návrh / optimalizácia parametrov regulačného obvodu (dynamického systému)



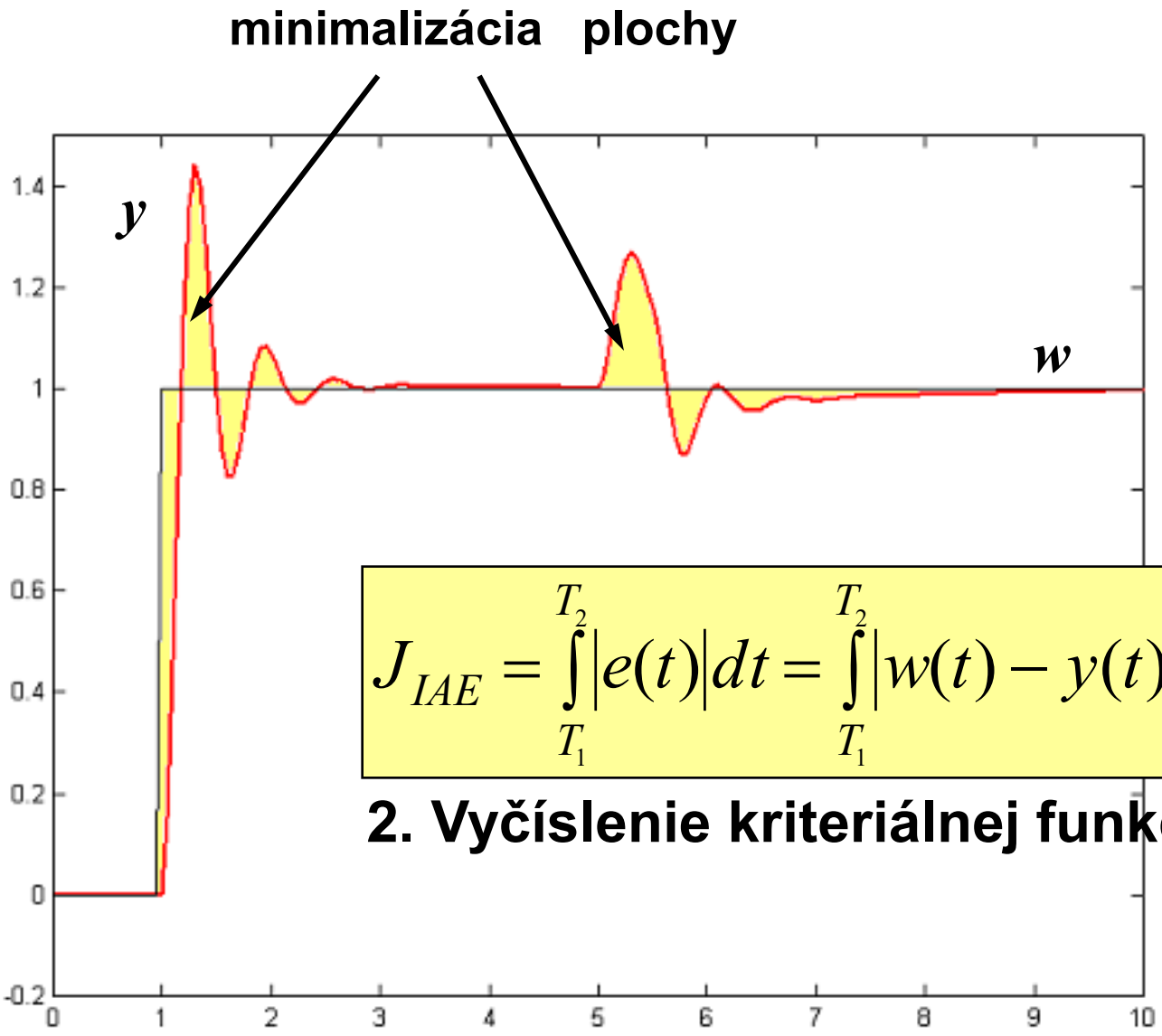

**Reťazec:** $r = [\, p_1, p_2, \ldots, p_i, \ldots, p_n \,]$

**Fitness f.:** číslicová simulácia dynamického systému + vyčíslenie vhodného (integrálneho) kritéria


y
w
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
0
4
7
8
9
10
Skok žiadanej hodnoty regulovanej veličiny
Externá porucha

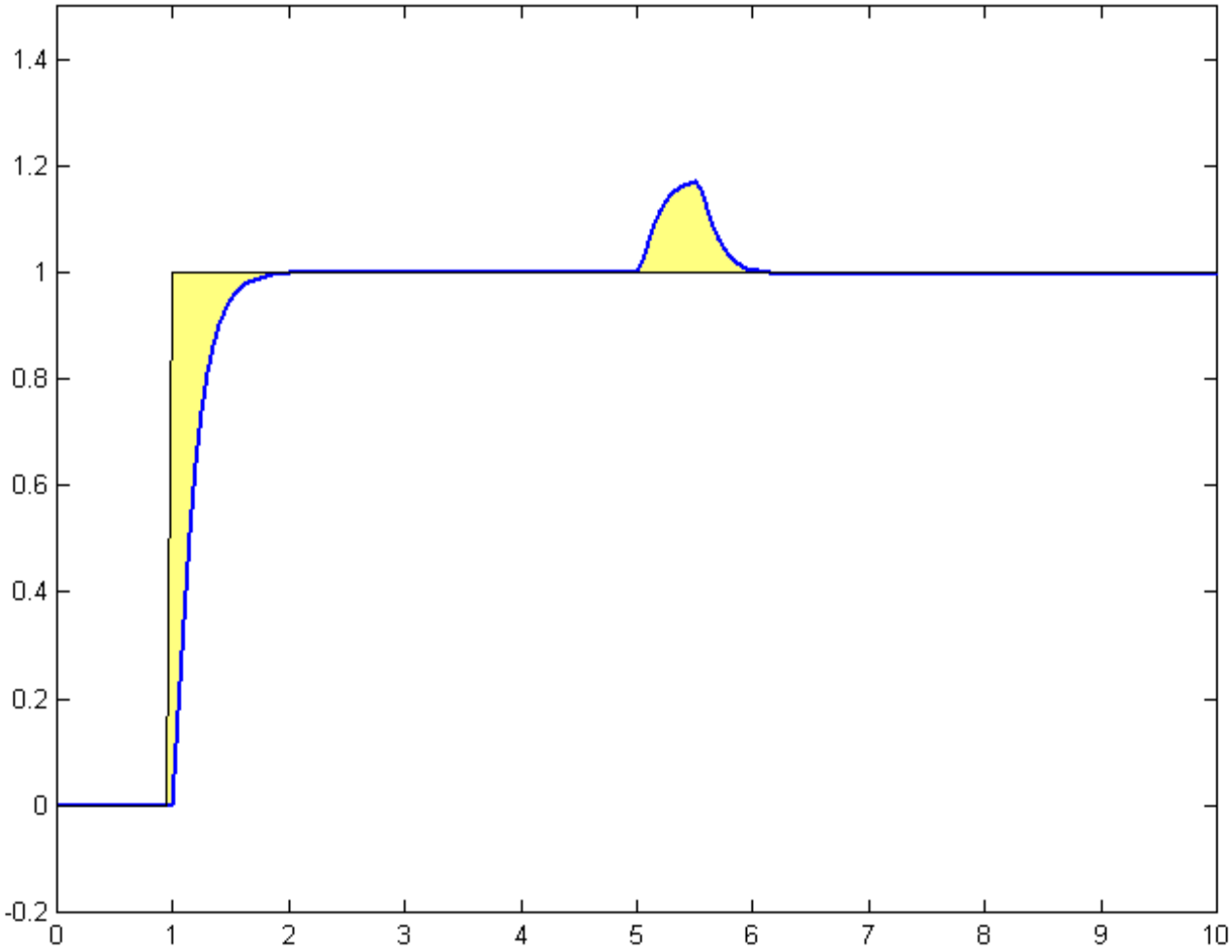
**1.simulácia**

# Fitness:




$$J_{IAE} = \int_{T_1}^{T_2} |e(t)| dt = \int_{T_1}^{T_2} |w(t) - y(t)| dt$$

**2. Vyčíslenie kriteriálnej funkcie**



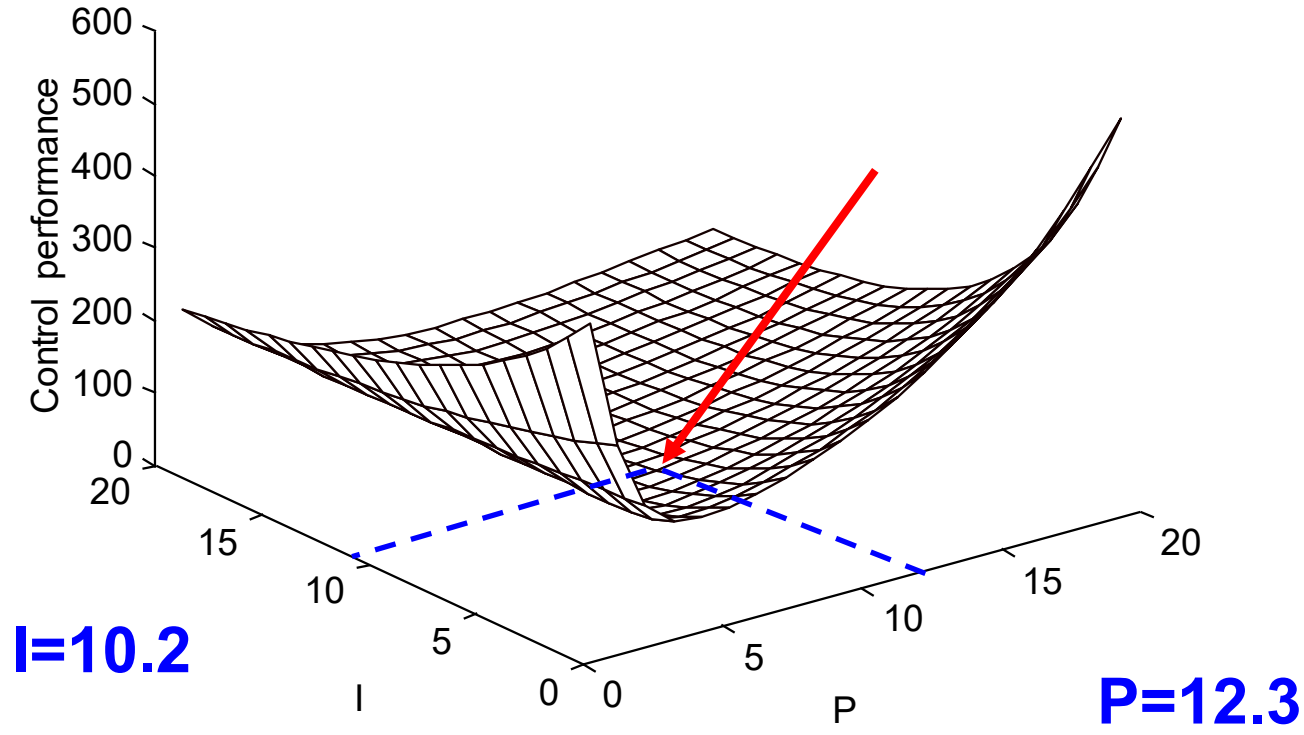

**Optimálne navrhnutý regulátor**

**PID regulátor :** $R_{PID}(s) = P + I/s + Ds$

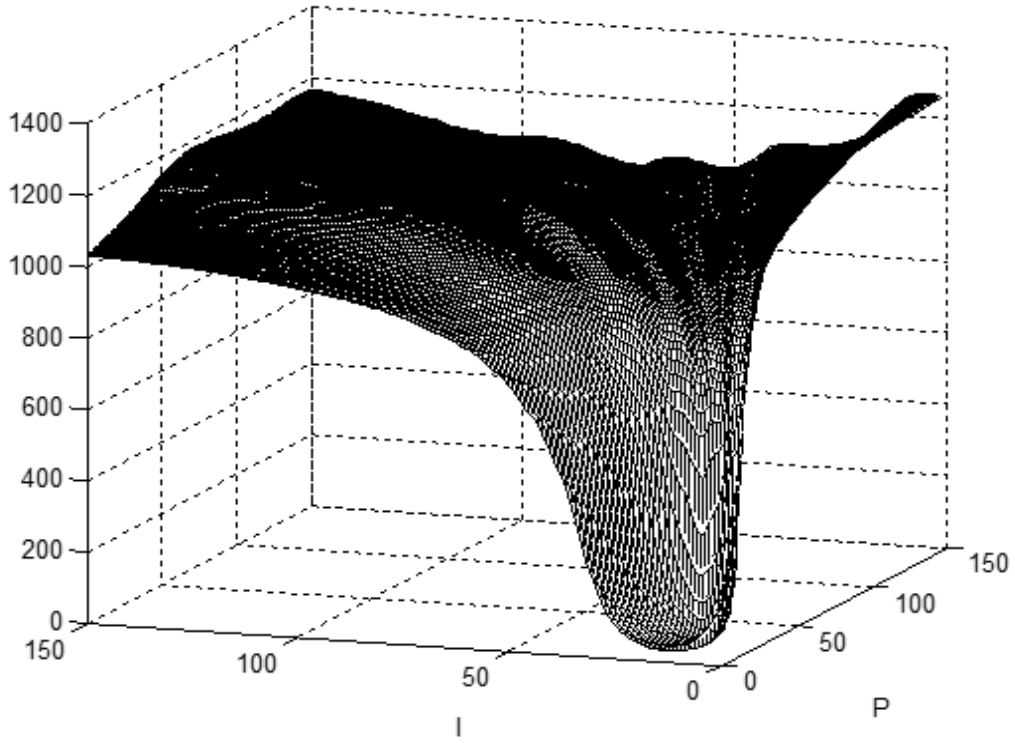
**Reťazec :** r = [P,I,D]

**PI regulátor :** $R_{PI}(s) = P + I/s$

**Reťazec :** r = [P,I]

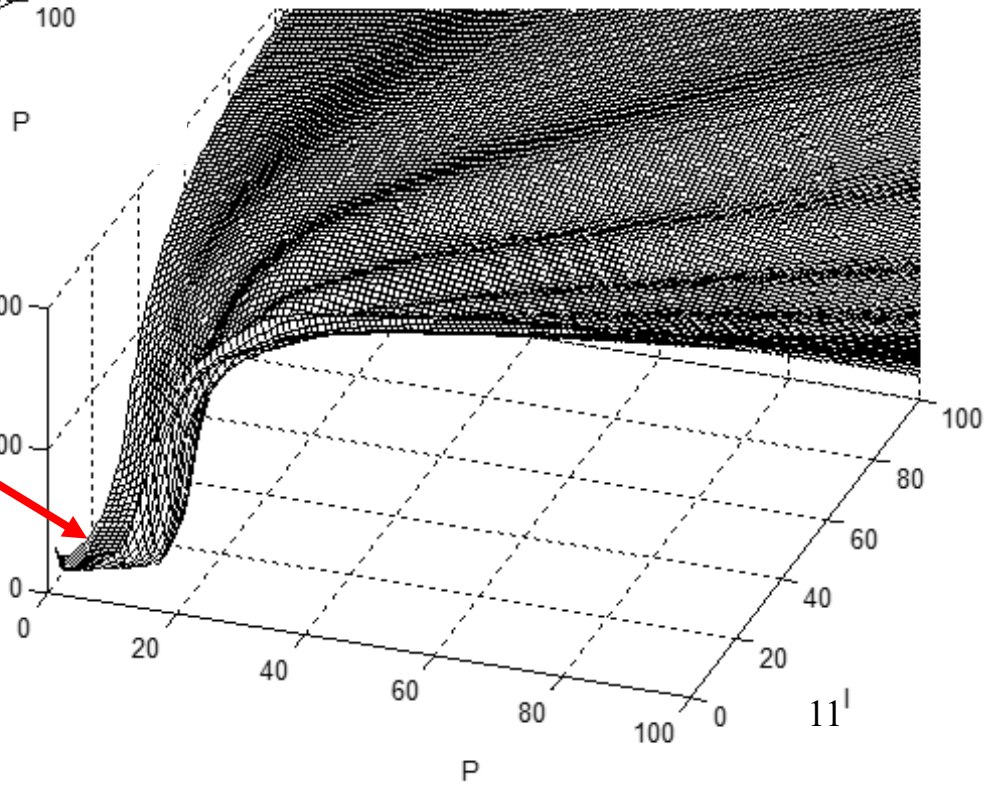


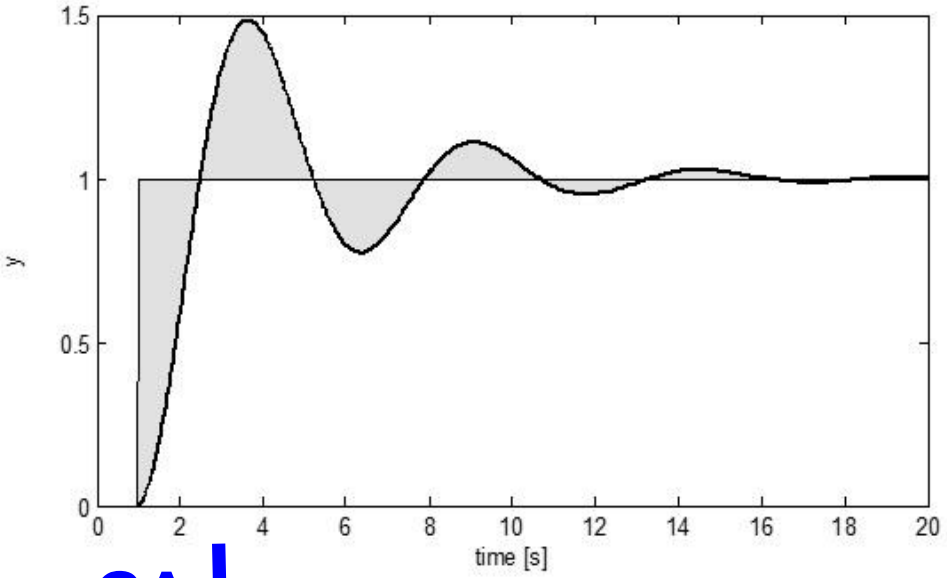

*Plocha kritéria kvality regulácie IAE uzavretého regulačného obvodu s PI regulátorom*



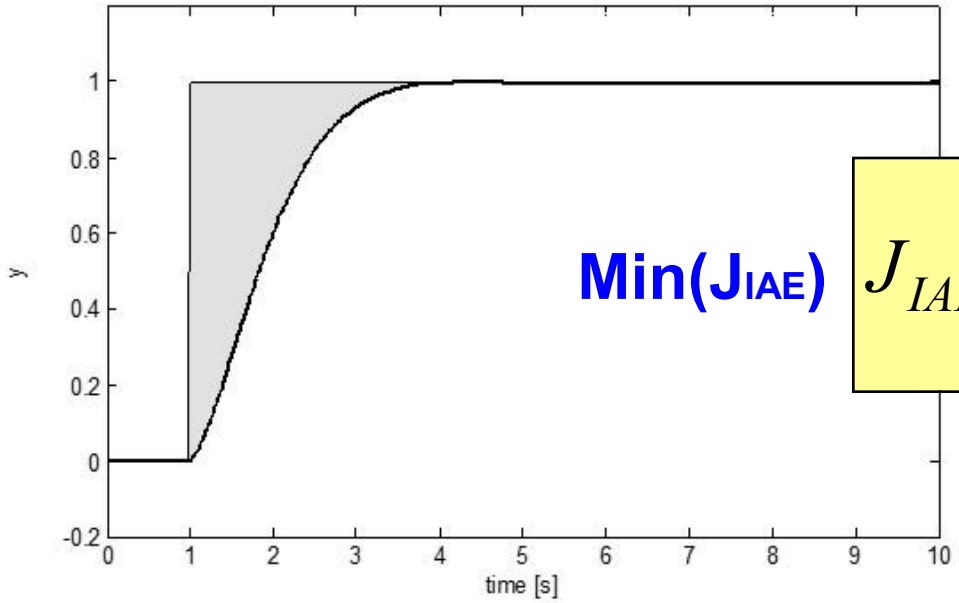

**Aké sú optimálne parametre regulátora?**

**Min(J)**



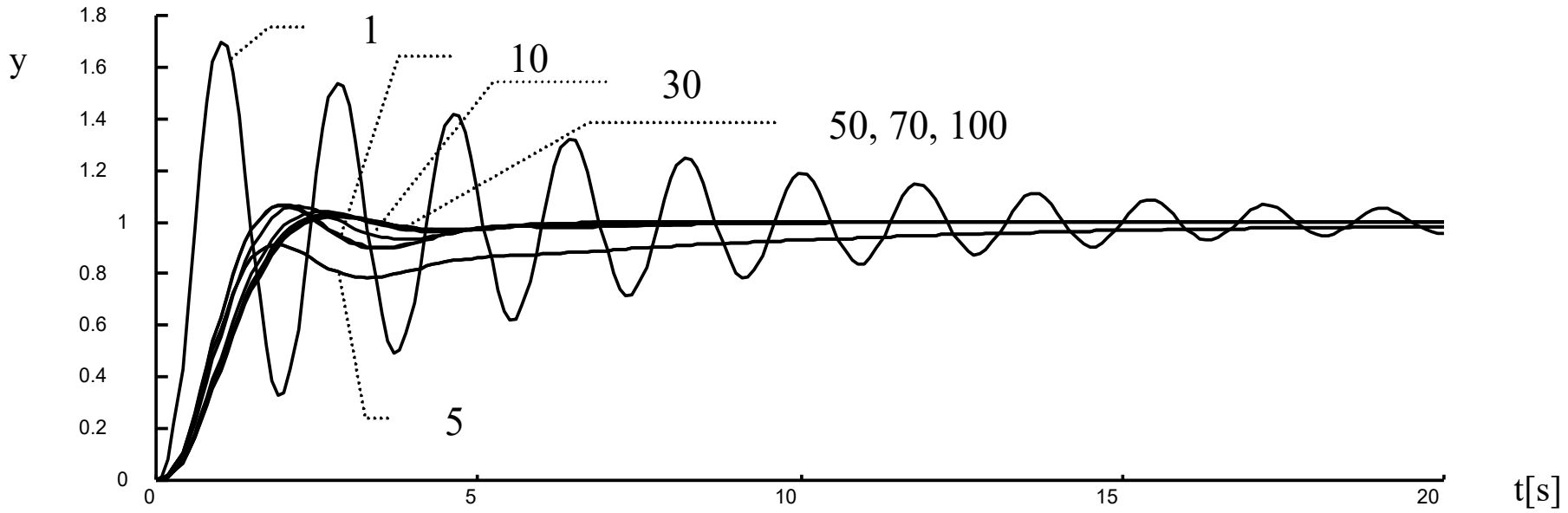



**Optimalizácia - GA**

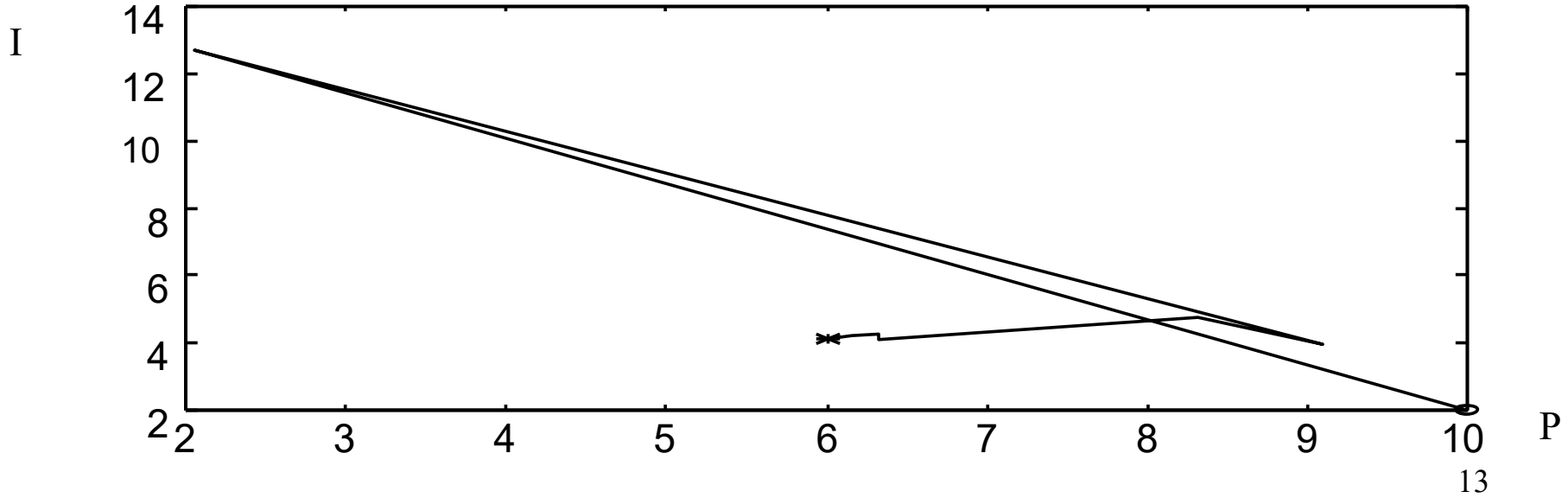



**Min($J_{IAE}$)**

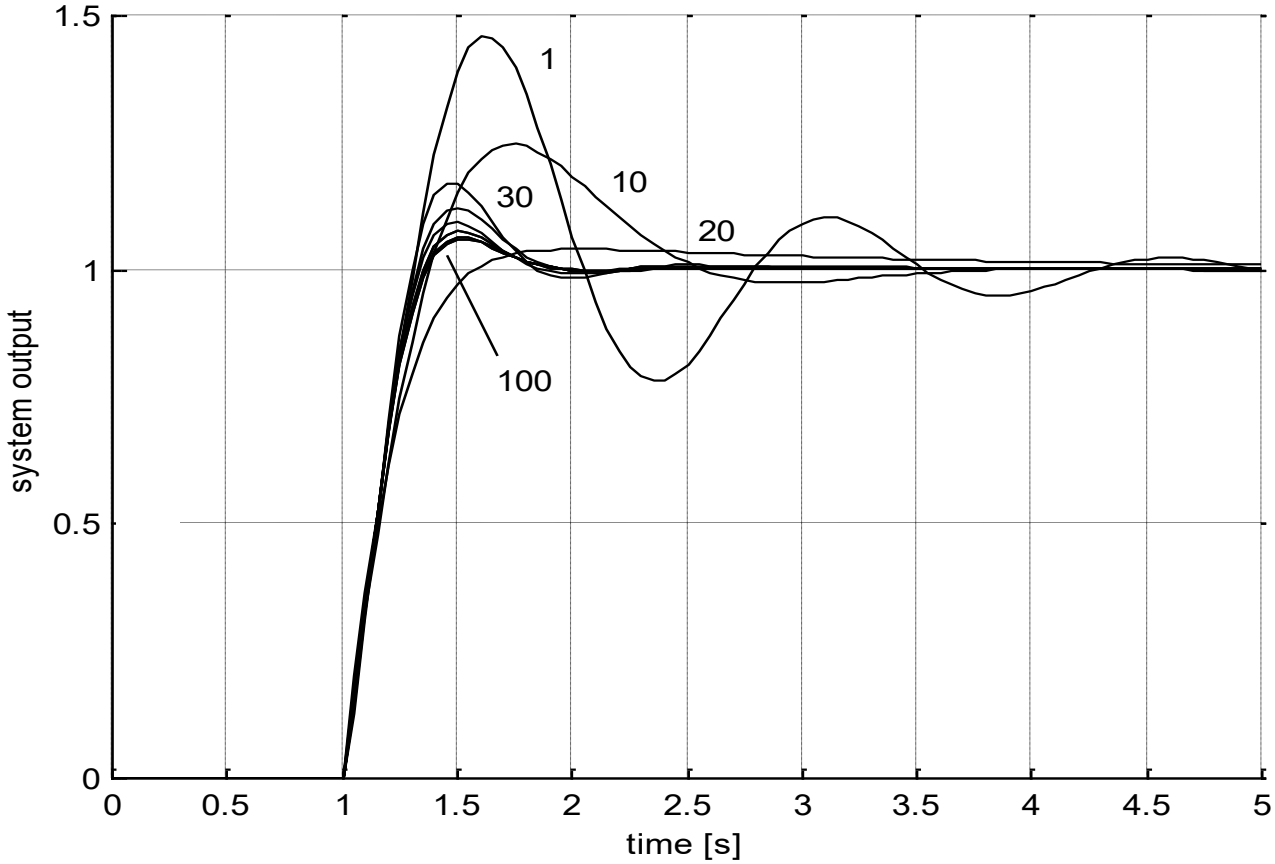
$$J_{IAE} = \int_{T_1}^{T_2} |e(t)| dt = \int_{T_1}^{T_2} |w(t) - y(t)| dt$$




# Evolúcia PI regulátora



# Evolúcia PID regulátora




$$J_{IAE} = \int_0^{Tsim} |e(t)| dt$$

# Príklady rôznych kriteriálnych funkcií

**1.** $$J = \int_0^T \alpha|e| + \beta|e'| + \gamma|e''|dt$$

***Tlmenie kmitania***

**2.** $$J = \alpha\eta + (1-\alpha)t_r$$

**3.** $$J_{ISE} = \int_0^T e^2(t)dt$$

**4.** $$J_{ITAE} = \int_0^T t|e(t)|dt$$

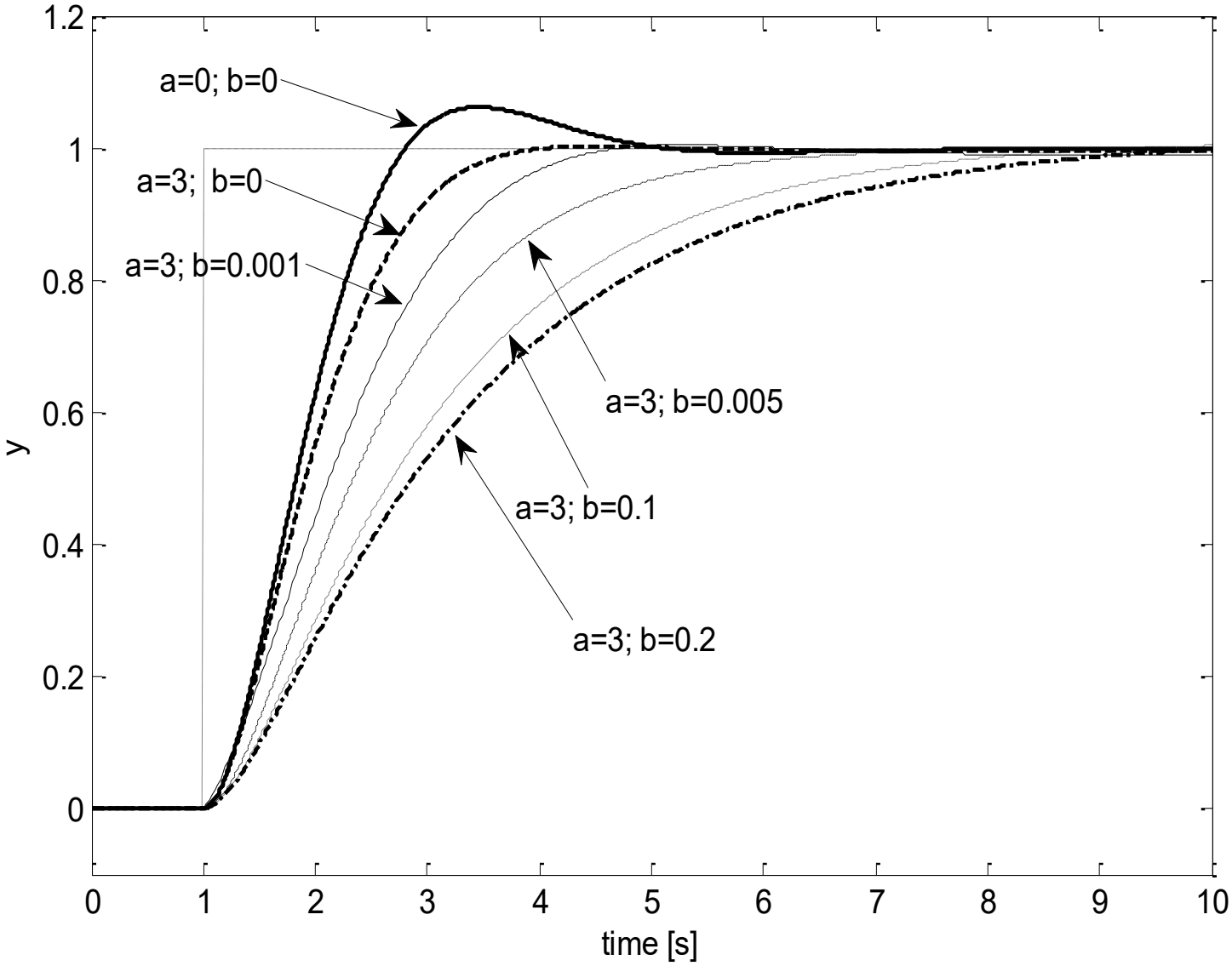
**5.** $$J = \int_0^T (y - y_r)^2 dt$$

**6.** $$J = \sum_{k=1}^{N_{sim}} (|e_k| + \alpha|dy_k| + \beta|u_k| + \gamma|du_k|)$$

**Tlmenie kmitania (preregulovania)**

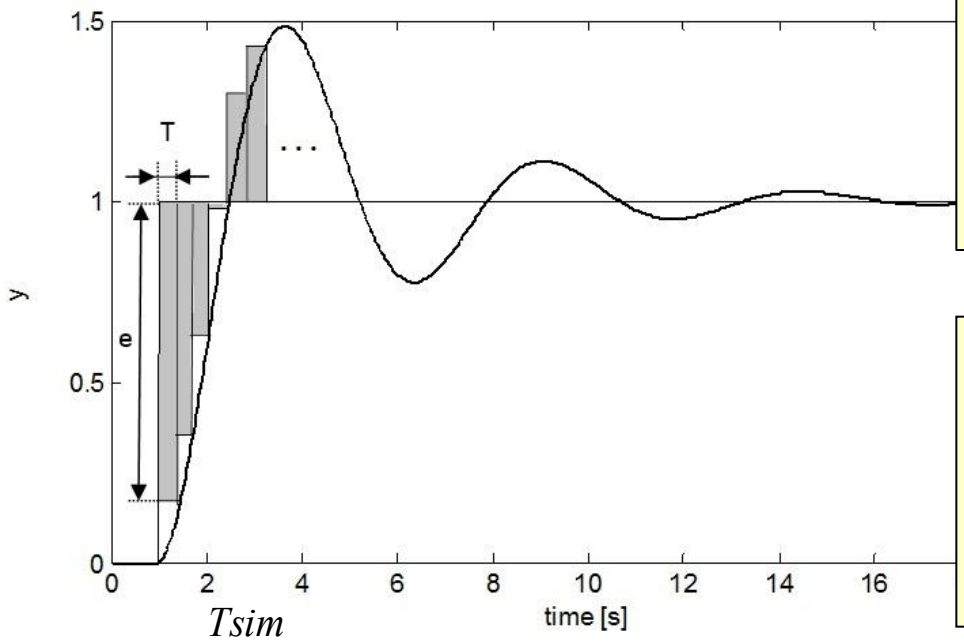
**Tlmenie veľkosti akčnej veličiny**

**Tlmenie zmien akčnej veličiny**




**Kritérium 6, c=0**

# Výpočet kriteriálnej funkcie (fitness) v Matlabe




1. Simulácia regulačného obvodu v Simulinku:
   ***sim('meno_schemy')***

   Pevný krok simulácie T (fixed step) !

2. Vyhodnotenie kritéria kvality regulácie
   ***J=sum(abs(e))*** - Fitness

   e – regulačná odchýlka v schéme v Simulinku

$$J = \int_0 |e| dt -> \min$$

$$J = \sum_{k=1}^{N_{sim}} T|e_k| = T\sum_{k=1}^{N_{sim}} |e_k| -> \sum_{k=1}^{N_{sim}} |e_k| -> \min$$

***T=konšt.***

$$J = \sum_{k=1}^{N_{sim}} |e_k| -> J = sum(abs(e))$$

***T≠konšt***

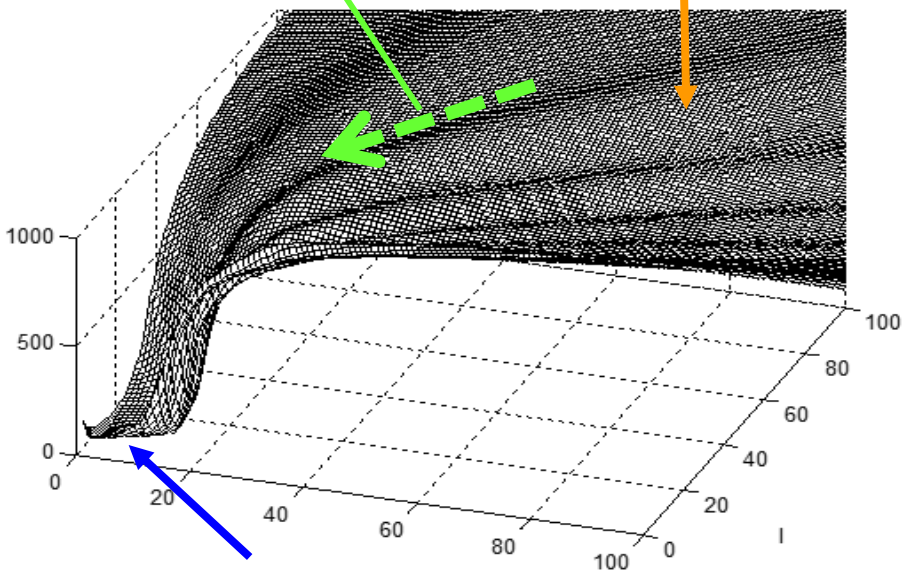
***J=sum(T.abs(e))***

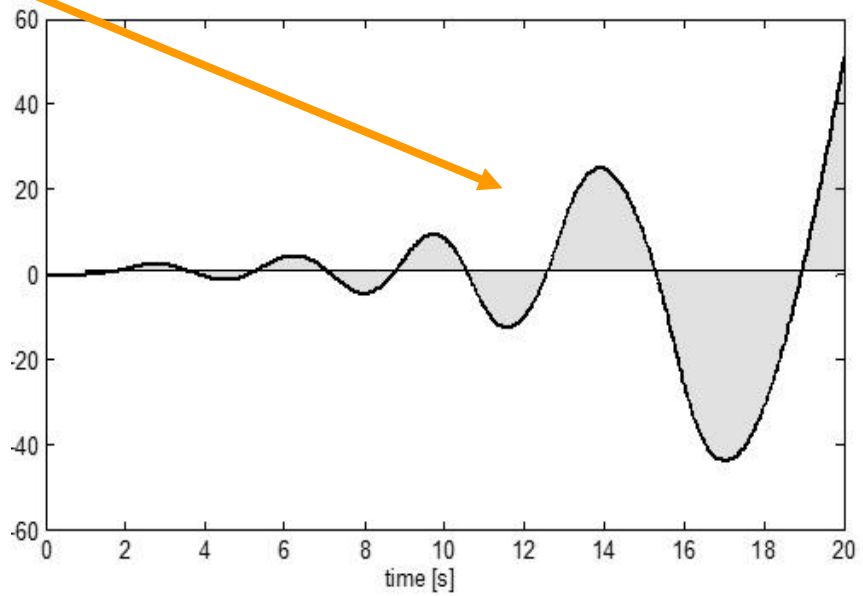
# Stabilita regulátora

**Nestabilné koeficienty regulátora zhoršujú kvalitu regulácie a teda aj hodnotu fitness.**

**Algoritmus (GA) tlačí koeficienty do stabilných regiónov.**

**Nestabilné koeficienty regulátora**



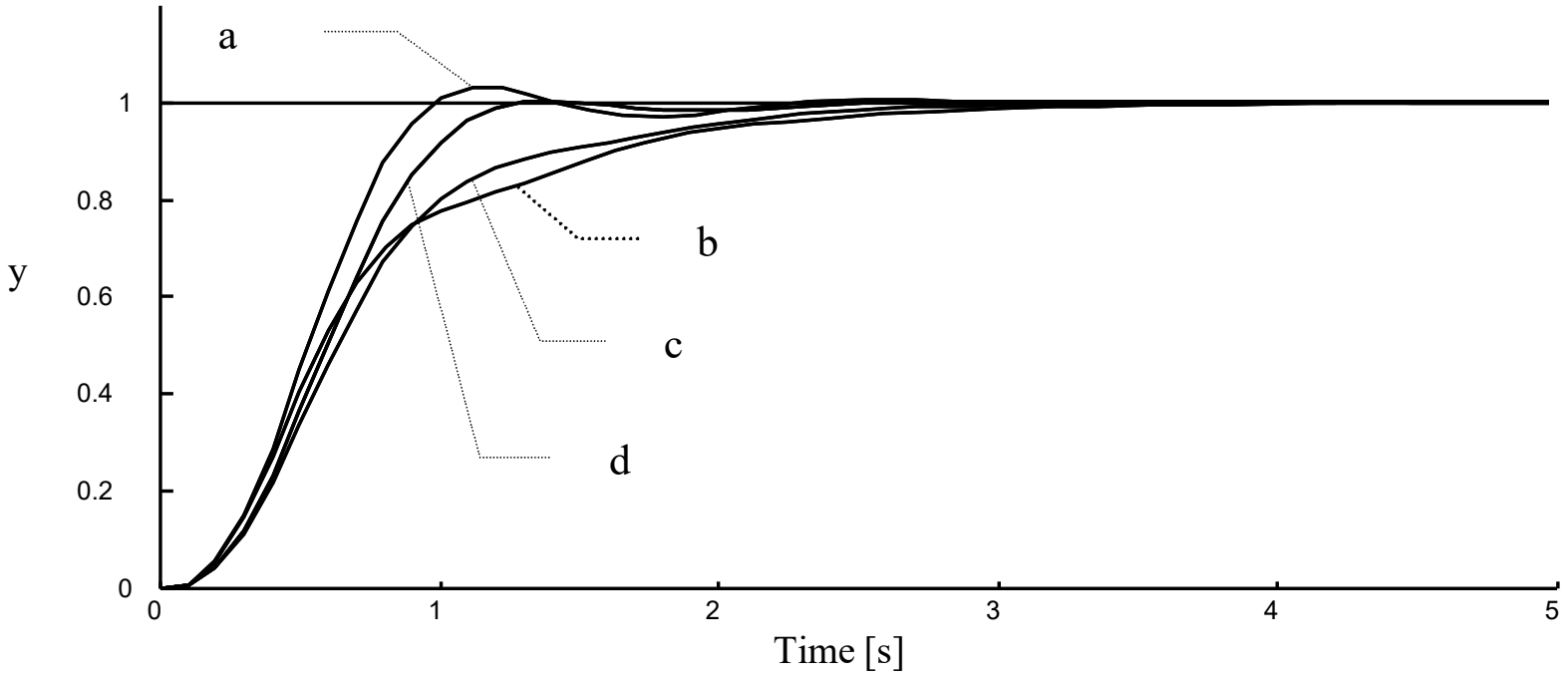




**Min($J_{IAE}$) – kvalita+stabilita**

**Stabilita je implicitná vlastnosť metódy návrhu pomocou EA / GA**

# Možné dodatočné rozšírenia kriteriálnej f.

- **obmedzenie počtu prekmitov (inflexných bodov) prech. char.**
- **dodržanie požadovanej amplitúdovej a fázovej rezervy v stabilite (alebo ich maximalizácia)**
- **test stability ...**



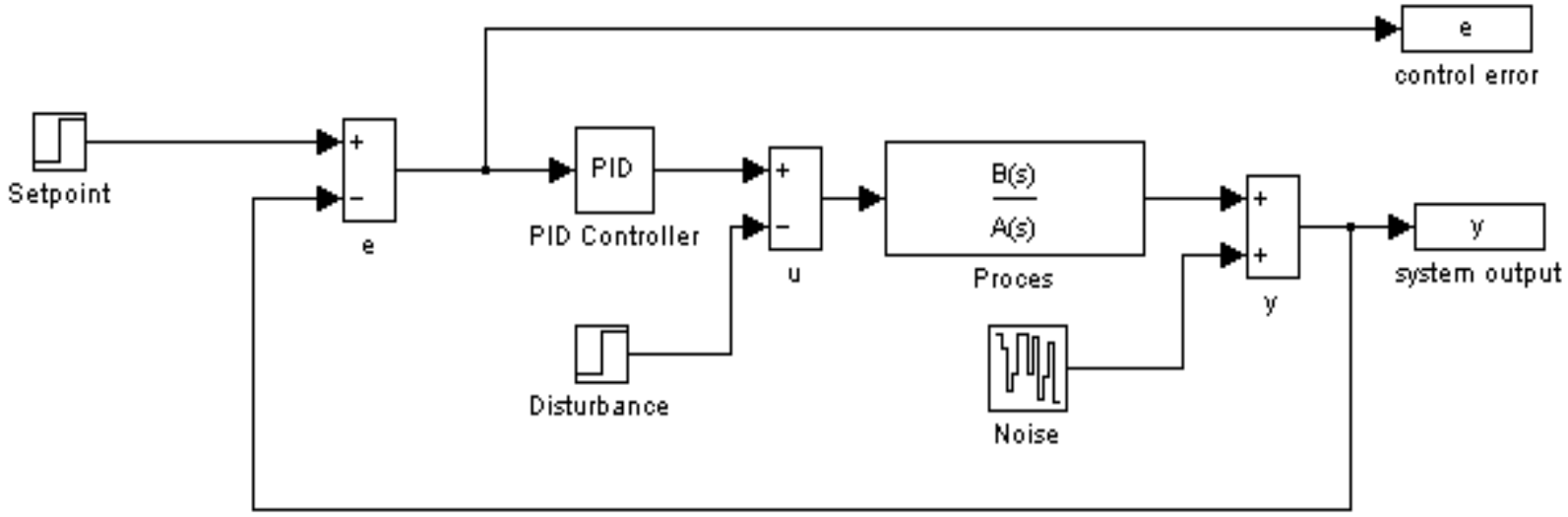

a) IAE

b) podľa 1 ; $\alpha = 3; \beta = 2; \gamma = 1$ ,

c) IAE doplnené o podmienku minimalizácie počtu inflexných bodov

d) podľa 2 ; $\alpha = 0.5$

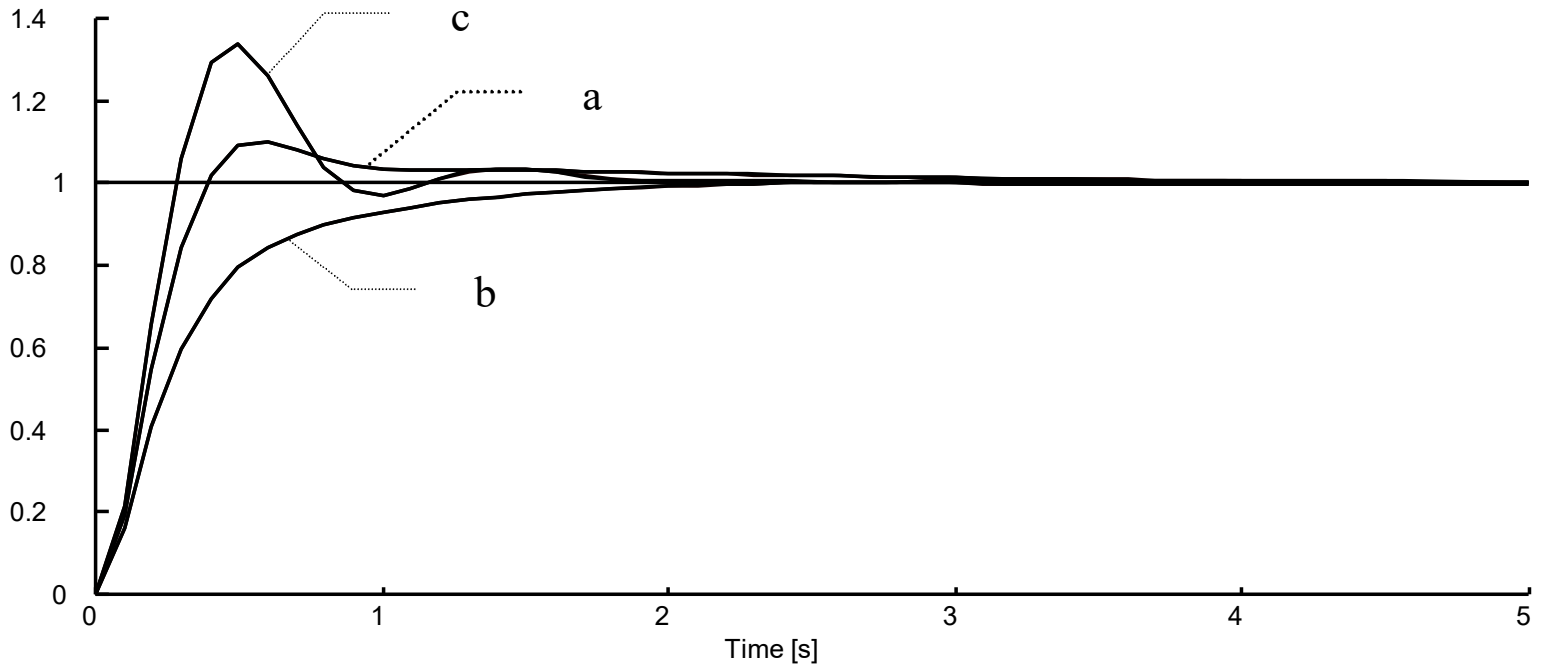
# Objekt optimalizácie – ľubovolný regulačný obvod, ľubovolný typ regulátora (nelinearity, MIMO,poruchy, šum ... všetko čo vieme odsimulovať)




$$J_{IAE} = \int_{T_1}^{T_2} |e(t)| dt = \int_{T_1}^{T_2} |w(t) - y(t)| dt$$

# 5.2 Návrh robustných regulátorov

# Zvýšenie robustnosti riešenia

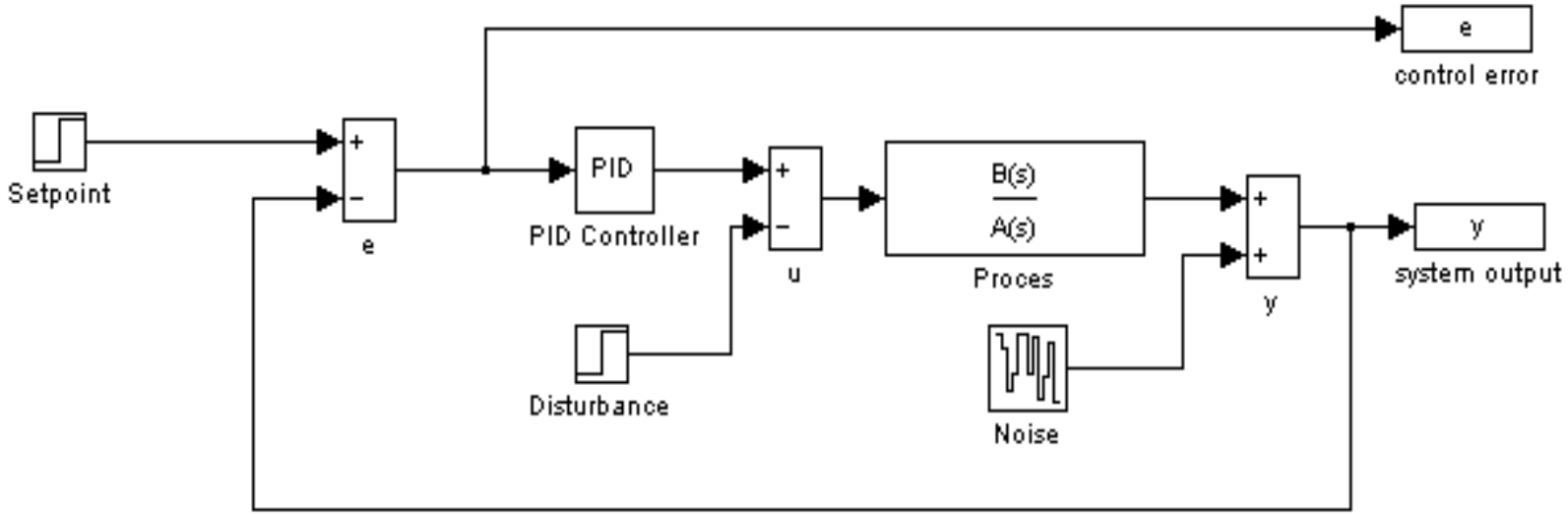



$$J = \int_0^T |e_a| dt + \int_0^T |e_b| dt + \int_0^T |e_c| dt$$

**viac prac. bodov**

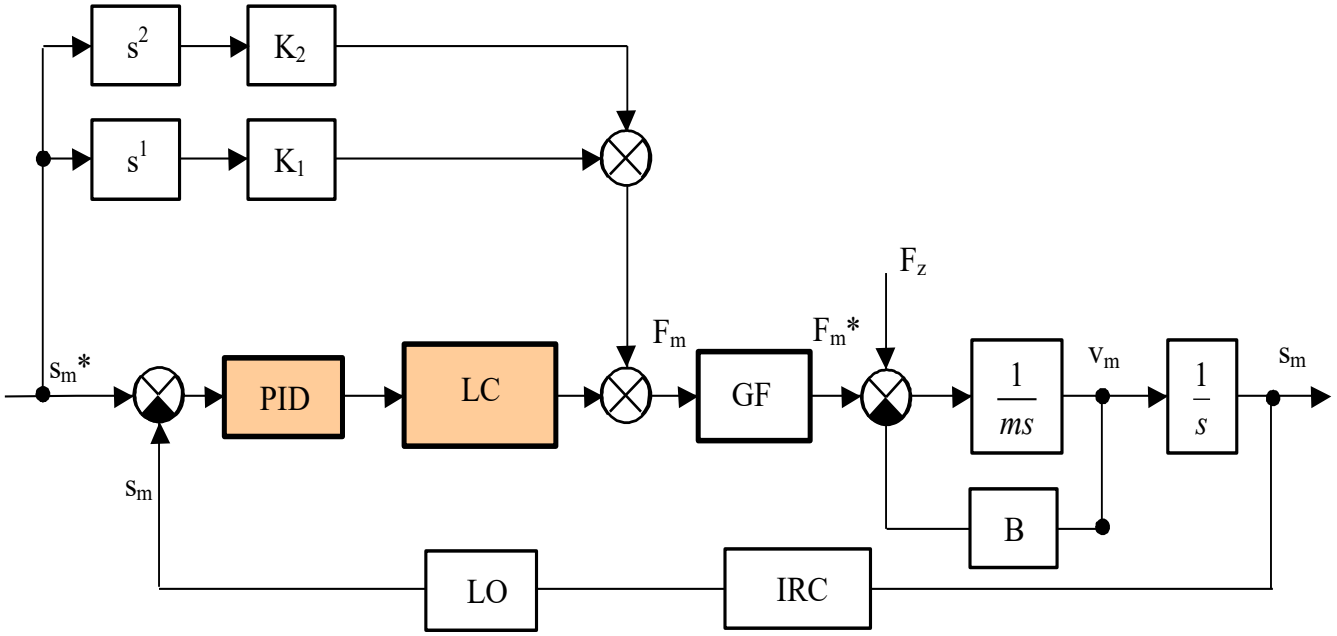
**Zahrnutie najnepriaznivejších porúch a situácií do evolúcie**

**Objekt optimalizácie – ľubovolný regulačný obvod, ľubovolný typ regulátora (nelinearity, MIMO,poruchy, šum ... všetko čo vieme odsimulovať)**




$$J_{IAE} = \int_{T_1}^{T_2} |e(t)| dt = \int_{T_1}^{T_2} |w(t) - y(t)| dt$$

# Návrh riadenia polohového systému s PID regulátorom, lead kompenzátorom a Luenbergerovým pozorovateľom




Polohový systém s PID regulátorom, lead kompenzátorom (LC), Luenbergerovým pozorovateľom (LO), generátor sily (GF).

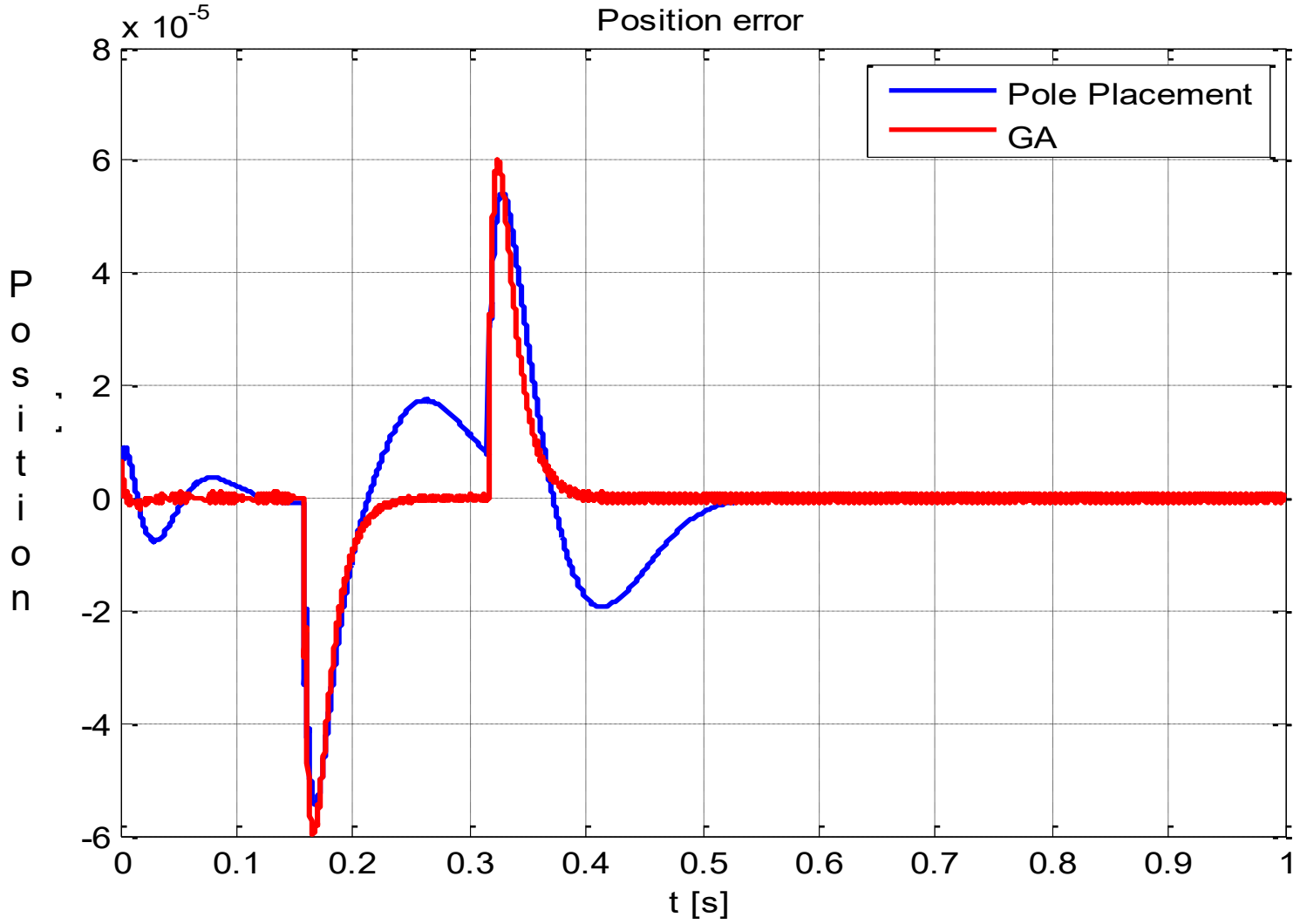
**chromozóm:**

$ch=\{P,I,D,a_1,a_0,b_0\}$

$$Fitness=\int_0^T\left(\alpha|e(t)|+\beta|e'(t)|+\gamma|e''(t)|\right)dt$$

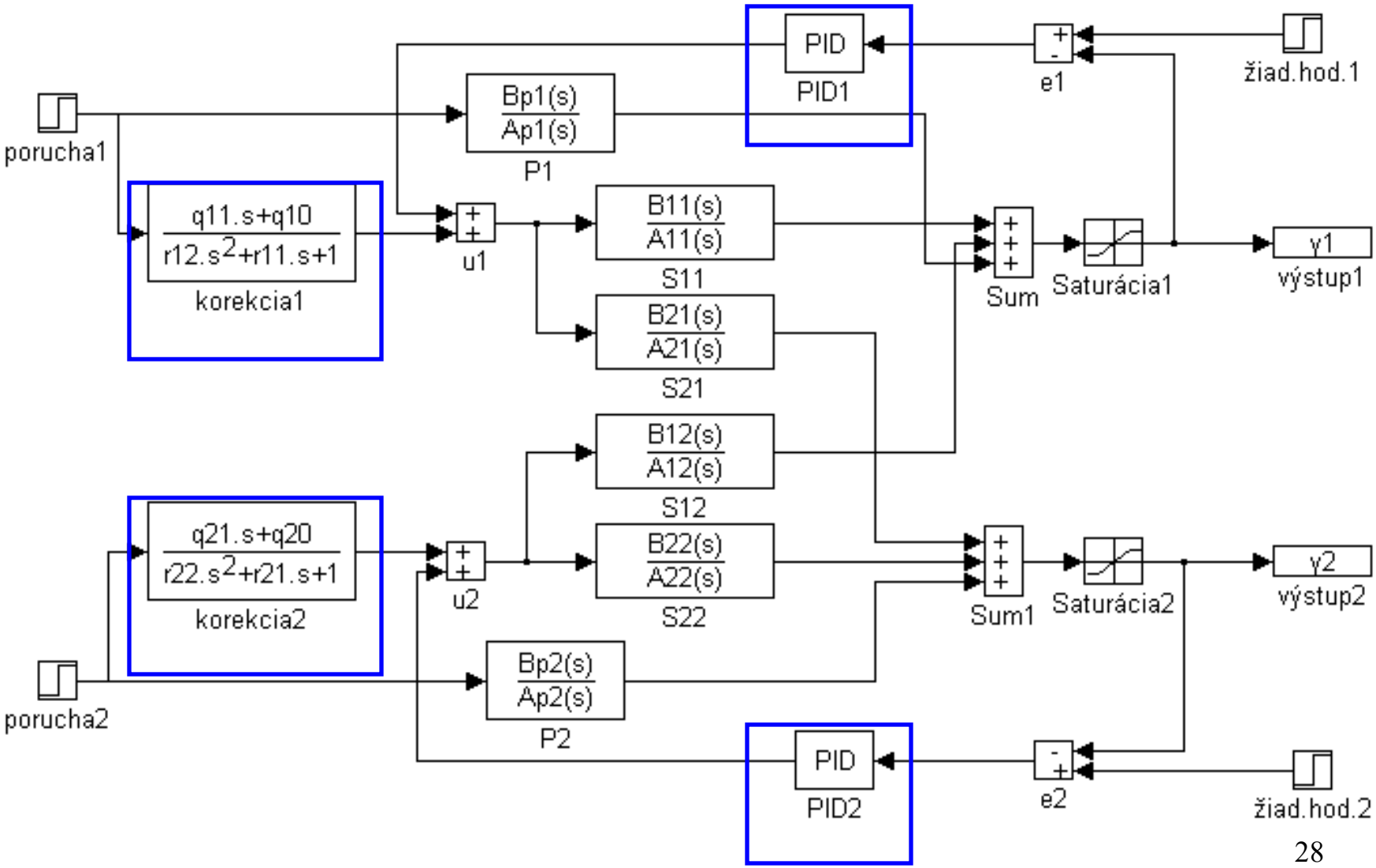
$\alpha=1,\ \beta=0.5,\ \gamma=0$

$$LC=\frac{a_1z+a_0}{z+b_0}$$




| | P | I | D | $a_1$ | $a_2$ | $B_2$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pole-placement** | 4737.4 | 99220 | 75.3882 | 20 | -19.8425 | -0.8425 |
| **GA** | 45100 | 4.8020 | 780.2274 | 1.5315 | -1.4123 | -0.4219 |

# 5.3 Návrh riadenia MIMO systémov



$$r = [\, P_1 , I_1 , D_1 , q_{11} , q_{10} , r_{12} , r_{11} , P_2 , I_2 , D_2 , q_{21} , q_{20} , r_{22} , r_{21} \,]$$

$$J = \int_0^T \left( |e_1| + 2|e_1'| \right) dt + \int_0^T \left( |e_2| + 2|e_2'| \right) dt$$

# 5.4 Identifikácia dynamických systémov

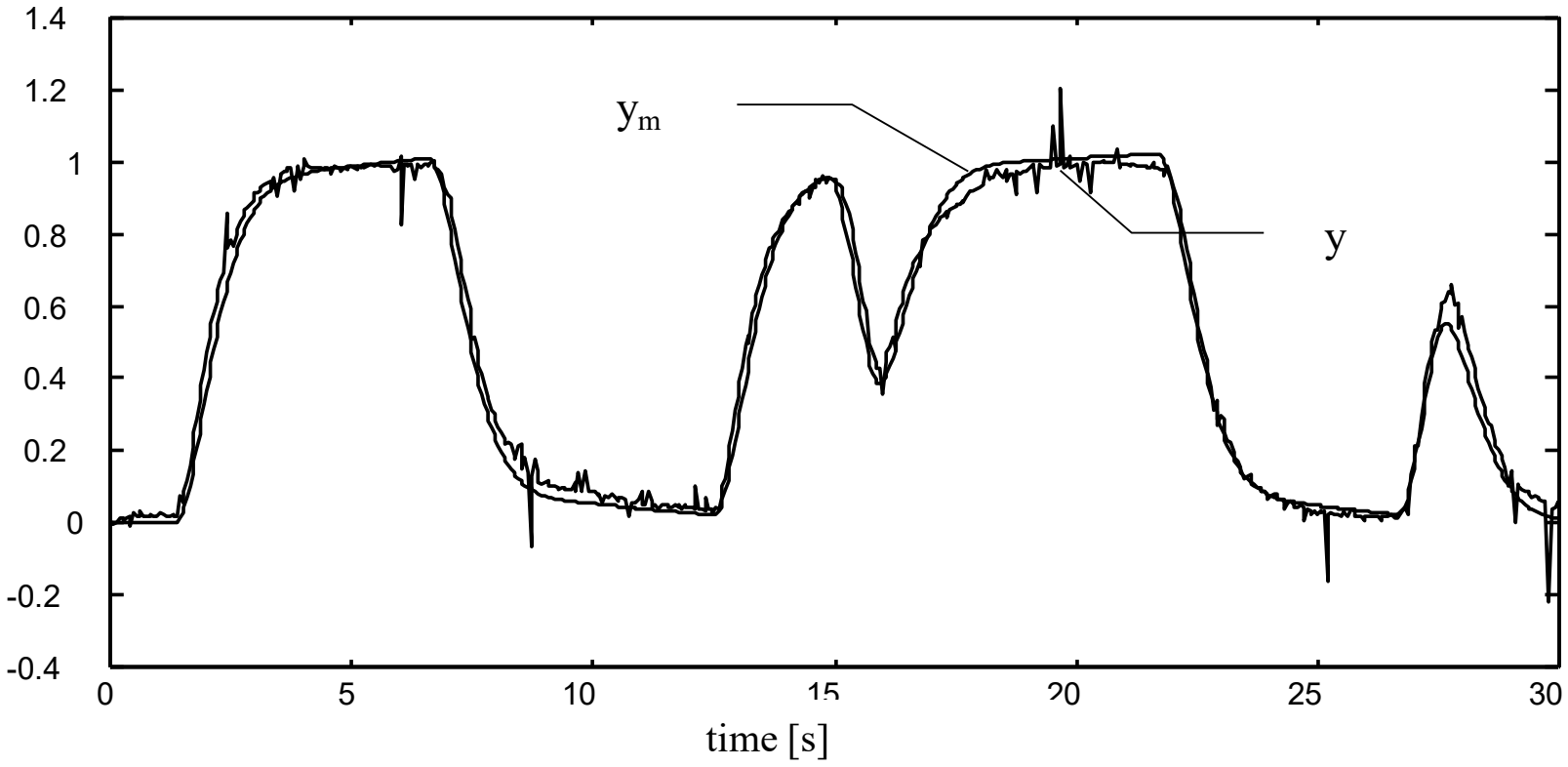
S(s)=B(s)/A(s)

$r = [\, a_0, a_1, \ldots, a_n, b_0, b_1, \ldots, b_m]$

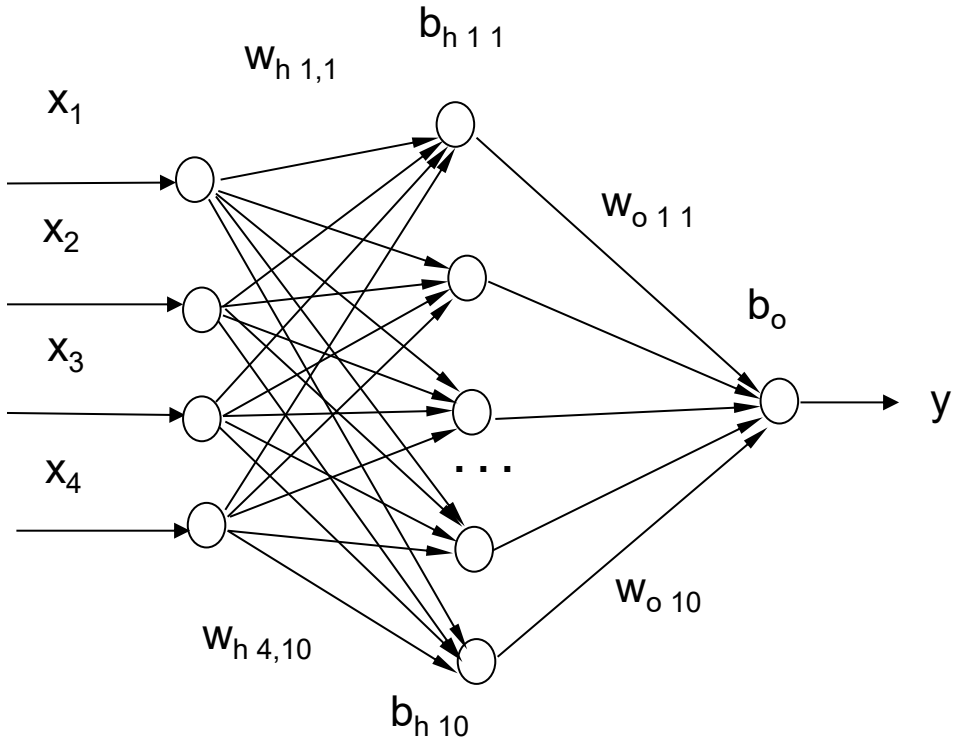
$$J = \int_0^T \left(y - y_m\right)^2 dt$$

Pre MIMO systém

$$J = \int_0^T \sum_{i=1}^{N} \left(y_i - y_{m,i}\right)^2 dt$$


1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
0
5
10
15
20
25
30
time [s]
$y_m$
y

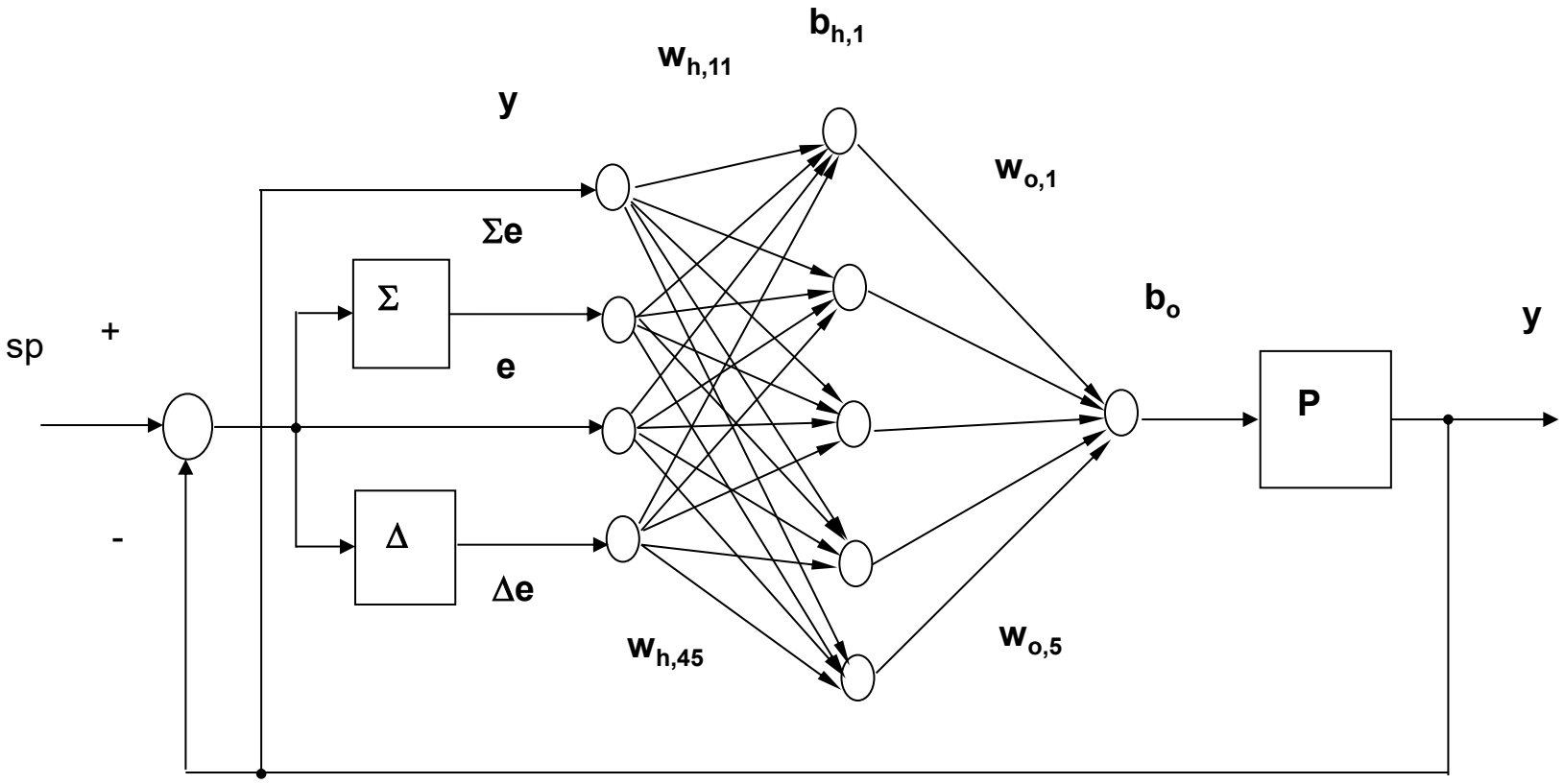
# Návrh a optimalizácia systémov s umelými neurónovými sieťami




**Reťazec: prvky UNS**

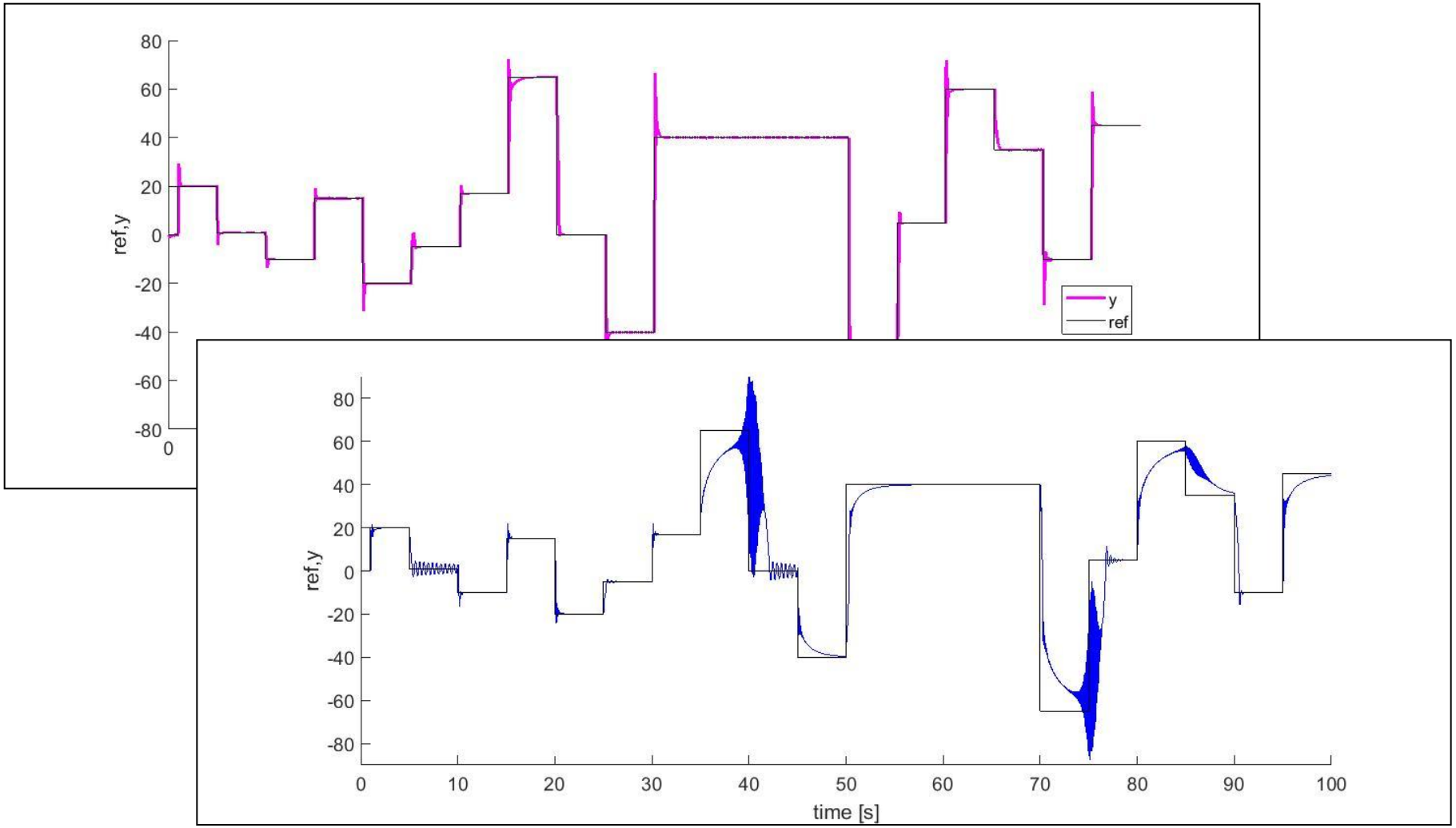
**Fitness: stredná kvadratická chyba, ...**

# Neuro regulátor - Neuroevolúcia




**Reťazec: prvky UNS (váhy, prahy)**

**Fitness: IAE, ...**




**Priebeh regulácie nelineárneho systému pomocou neuro-PID regulátora (hore) a konvenčného PID regulátora (dolu)**